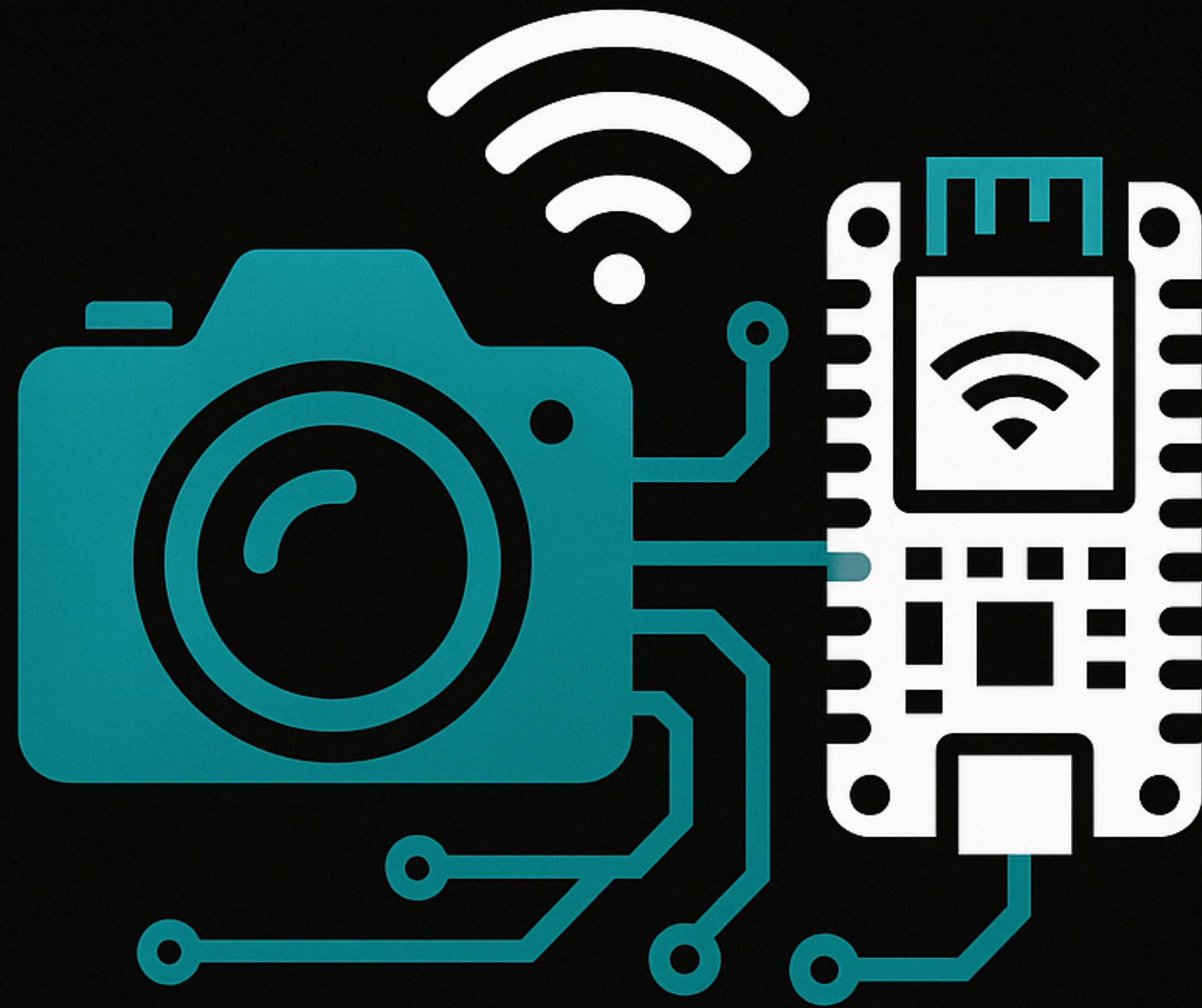




ESP32**Id**CAM

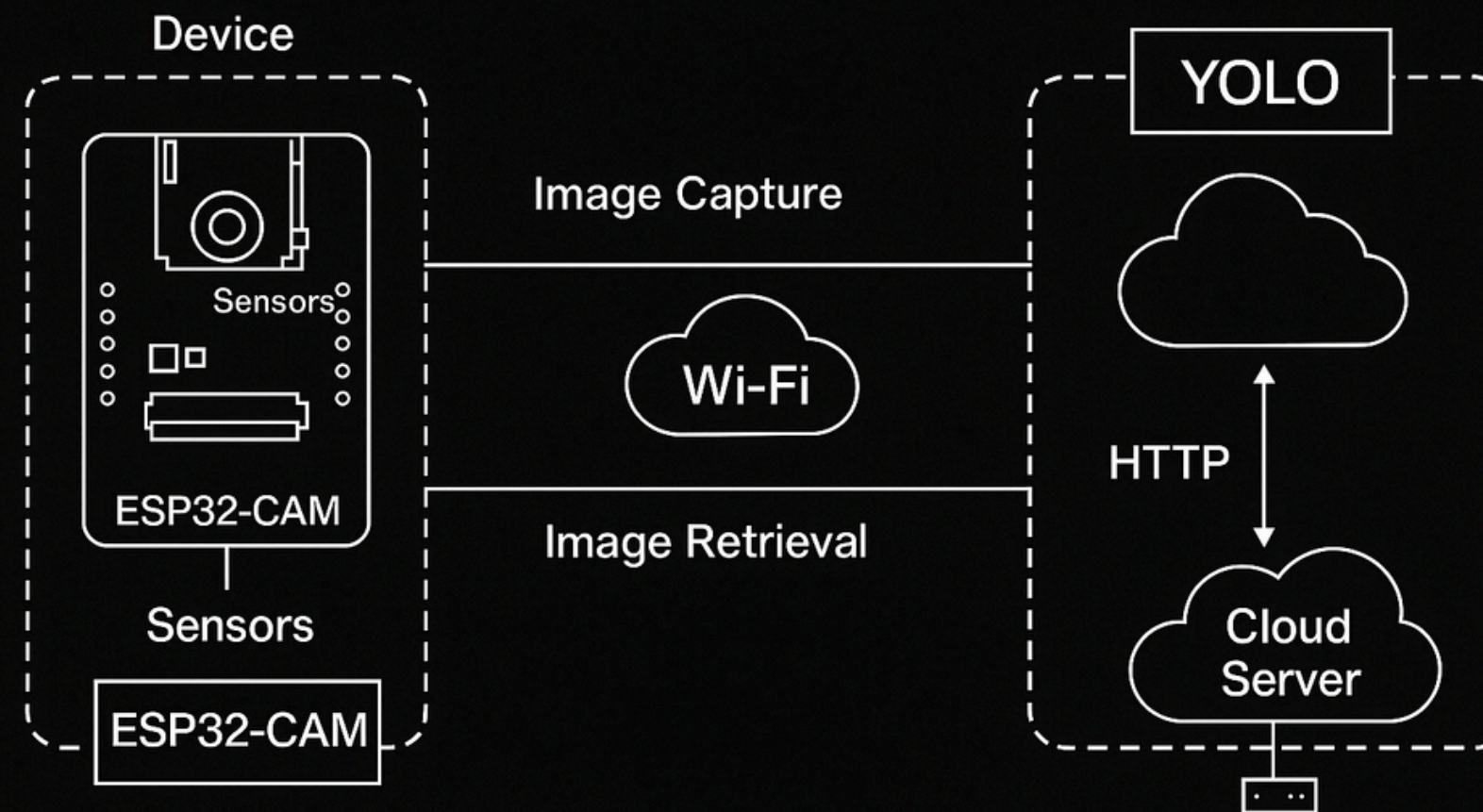
Integrantes

- João Pedro de Moura (RM: 561738)
- Nelson Felix (RM: 565603)
- Vitor Soares (RM: 566181)
- Pietro Boroto (RM: 562407)



Diagrama!

Arquitetura de Conexão



Como funciona?

O sistema é baseado em uma arquitetura contendo o dispositivo (ESP32CAM) que é conectado através da Wi-Fi ao servidor local ou na nuvem, processando as imagens através de um modelo YOLO já treinado.

1. Captura de Imagens pelo ESP32-CAM

- O ESP32CAM captura as imagens em tempo real (através de uma requisição no PC ou no Server). Executando um pequeno servidor embutido o ESP32CAM se conecta ao servidor transmitindo as imagens.

2. Integração com Sensores e Conectividade

- O ESP32CAM ainda pode ser conectado a diversos sensores através dos pinos GPIO, como sensores de movimento, temperatura, etc). Tudo por Wi-Fi, na qual o acesso é permitido através de um endereço IP, o mesmo pode ser estático ou dinâmico.

Como funciona?

3. Estrutura de Comunicação

- A comunicação entre os elementos do sistema ocorre por meio do protocolo HTTP, utilizando a porta padrão 80. O ESP32CAM atua como servidor HTTP, enquanto o PC ou servidor externo atua como cliente, enviando requisições para obter as imagens.
"http://<IP_DO_ESP32>/capture"

4. Processamento com YOLO

- O dispositivo responsável pelo processamento (PC ou servidor na nuvem) requisita ao ESP32CAM para que capture as imagens, assim que a imagem é recebida o sistema executa um código no Python utilizando as bibliotecas OpenCV e YOLO (You Only Look Once) para realizar a detecção/identificação dos objetos. Onde o modelo é capaz de detectar e identificar vários objetos nas imagens, como pessoas, utensílios, animais, etc... Resultando em uma bounding box (caixa delimitadora) informando o que é aquele objeto. E pode também ser armazenado em arquivos ou bancos de dados para análises futuras.

Como funciona?

5. Fluxo de Comunicação

- O PC (Cliente) envia uma requisição HTTP Get para o ESP32CAM solicitando uma imagem.
- O ESP32CAM envia uma imagem para o PC de volta, essa imagem é no formato JPEG.
- O PC processa a imagem localmente usando o modelo YOLO para fazer a inferência na imagem JPEG.